

Мы попытаемся реализовать эвристику с лекции, чтобы потом сделать из неё локальный поиск.

Рассмотрим перестановку вершин $1, 2, \dots, n$. Для неё запустим жадный алгоритм: будем красить вершины в порядке перестановки так, чтобы не возникало противоречий с уже покрашенными. После того как граф будет покрашен, рассмотрим размер каждой получившейся группы вершин одного цвета и переставим вершины в таком порядке, что сначала будут идти вершины самого частого цвета, потом цвета чуть реже, и так далее, в конце будет самый редкий цвет. На получившейся перестановке снова запустим тот же жадный алгоритм. Так будем повторять до сходимости.

В дословно такой реализации получились следующие значения: 9, 23, 23, 100, 20, 122. Что дало 3 балла следующим образом: 0, 0, 0, 0, 0, 3.

Таким образом мы хотели получить раскраску, у которой популярность цветов будет в отсортированном порядке, тем самым избежать часть симметрий. Проблема такого метода заключается в том, что работать до сходимости на самом деле оказывается не очень долго, а именно было потрачено 1, 1, 2, 1, 3, 5 итераций на тест соответственно.

Также было попробовано запускаться из множества случайных начальных перестановок, но даже 10000 случайно выбранных перестановок не дали улучшения, все значения числа цветов на тестах остались прежними.